

# **Einflussfaktoren der Fotosynthese**

**Hinweis:** Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „Exportieren“, um Screenshots des Simulationsbeckens, der Diagramme oder der Messreihe zu sichern, und füge sie an den markierten Stellen ein.

In der Simulation untersuchst du, wie Licht, CO<sub>2</sub>-Zufuhr und Temperatur die Fotosynthese beeinflussen. Das Modell orientiert sich am Engelmann-Versuch: Eine Fadenalge wird beleuchtet, und aerobe Bakterien zeigen durch ihre Anhäufung an, in welchen Bereichen besonders viel Sauerstoff entsteht. Für deine Auswertung nutzt du vor allem das Messfenster an der Lupe, die Diagramme sowie das Protokoll. Achte darauf, die Einstellungen systematisch zu verändern und alle anderen Faktoren möglichst konstant zu halten, wenn du jeweils nur einen Einflussfaktor untersuchen möchtest.

## **Arbeitsauftrag 1: Einfluss des Lichts**

### **a) Lichtfarben und Prisma**

- Stelle die Lichtfarbe auf weiß und aktiviere das Prisma.
- Wähle eine hohe Beleuchtungsstärke, damit Unterschiede deutlich sichtbar werden.
- Bewege die Lupe langsam entlang des Spektrums und beobachte die relative Fotosynthese sowie die Bakterienhäufung.
- Dokumentiere, in welchen Farb- bzw. Wellenlängenbereichen die Fotosyntheseaktivität besonders hoch oder besonders niedrig ist.

| <b>Untersuchter Bereich / Farbe</b> | <b>Fotosyntheseaktivität</b> | <b>Beobachtung</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1.                                  |                              |                    |
| 2.                                  |                              |                    |
| 3.                                  |                              |                    |
| Wellenlänge                         | Maximum bei:<br>Minimum bei: |                    |

**Aufgabe:** Welche Lichtbereiche fördern die Fotosynthese in der Simulation besonders stark?

---

---

---

---

---

---

Wellenlänge mit maximaler Fotosyntheserate (Simulationsbecken)

*Hier Bild des Simulationbeckens einfügen*

**b) Beleuchtungsstärke**

- Stelle den Regler der Temperatur auf 35°C und den Regler der CO<sub>2</sub>-Zufuhr auf 100%
- Arbeite mit weißem Licht und ohne Prisma
- Wechsle die Anzeige von „Reeller Fotosynthese“ zu „Apparenter Fotosynthese“
- Verändere nun nur die Beleuchtungsstärke entsprechend der Tabelle.

**Aufgabe:** Beschreibe den Unterschied zwischen „Reeller Fotosynthese“ und „Apparenter Fotosynthese“ in eigenen Worten.

---

---

---

| Beleuchtungs-<br>stärke | Fotosynthese-<br>aktivität |
|-------------------------|----------------------------|
| 20 %                    |                            |
| 40%                     |                            |
| 60%                     |                            |
| 100%                    |                            |

**Aufgabe:** Erläutere den „*Kompensationspunkt*“ und den „*Sättigungspunkt*“ im Diagramm der Beleuchtungsstärke.

---

---

---

---

---

---

Diagramm der Beleuchtungsstärke bei 100%

*Hier einfügen*

## **Arbeitsauftrag 2: Einfluss der Temperatur**

### **2a) Temperatur auf das Optimum einstellen**

- Stelle den Regler der Beleuchtungsstärke und der CO<sub>2</sub>-Zufuhr auf 100% und aktiviere die „Apparente Fotosynthese“.
- Arbeite mit weißem Licht (mit Prima) und platziere die Lupe auf die optimale Wellenlänge (Aufgabe 1a)
- Untersuche nun die Temperaturabhängigkeit und bestimme den Bereich mit der höchsten Fotosyntheseaktivität.

| Temperatur | Fotosyntheseaktivität |
|------------|-----------------------|
| 0 °C       |                       |
| 10 °C      |                       |
| 20 °C      |                       |
| 30 °C      |                       |
| 40 °C      |                       |
| 50 °C      |                       |

**Aufgabe:** Bestimme das Temperatur-Optimum der Simulation und begründe deine Entscheidung.

---

---

---

---

---

---

---

### **b) Beleuchtungsstärke und Temperatur**

- Stelle den Regler der Temperatur auf das in Aufgabe 2a ermittelte Optimum, aktiviere die „Reelle Fotosynthese“ und belasse die Einstellungen von Licht und CO<sub>2</sub> wie in 2a.
- Verändere nun nur die Beleuchtungsstärke entsprechend der Tabelle und beschreibe das Diagramm der Temperatur.

| Beleuchtungsstärke | Fotosyntheseaktivität | Beschreibung des Graphen |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 20 %               |                       |                          |
| 40 %               |                       |                          |
| 60 %               |                       |                          |
| 80 %               |                       |                          |

**Aufgabe:** Wie unterscheiden sich die Graphen der Temperatur bei einer Beleuchtungsstärke von 40% im Vergleich zu einer Beleuchtungsstärke von 80%?

---

---

---

---

---

---

---

Diagramm der Temperatur bei einer Beleuchtungsstärke von 40%

*Hier einfügen*

Diagramm der Temperatur bei einer Beleuchtungsstärke von 80%

*Hier einfügen*

**Aufgabe:** Erstelle eine Hypothese zum unterschiedlichen Verlauf der Graphen bei 40% bzw. 80%. Achte auf Veränderungen der Fotosynthese bei Temperaturänderungen in der Nähe vom Optimum.

---

---

---

---

---

---

---

### **Arbeitsauftrag 3: Einfluss der CO<sub>2</sub>-Zufuhr**

- Stelle die Beleuchtungsstärke auf den Maximalwert und die Temperatur das in Aufgabe 2a ermittelte Optimum. Arbeite ohne Prisma und mit weißem Licht.
- Wechsle die Anzeige von „Reeller Fotosynthese“ zu „Apparenter Fotosynthese“
- Untersuche nun systematisch den Einfluss der CO<sub>2</sub>-Zufuhr.

| CO <sub>2</sub> -Zufuhr | Fotosynthese-aktivität |
|-------------------------|------------------------|
| 0 %                     |                        |
| 25%                     |                        |
| 50%                     |                        |
| 75%                     |                        |
| 100%                    |                        |

**Aufgabe:** Bestimme den „Kompensationspunkt“ für Kohlenstoffdioxid und erkläre, weshalb die „Apparente Fotosynthese“ an diesem Punkt 0% beträgt.

---

---

---

---

---

---

---

Screenshot 3: CO<sub>2</sub>-Diagramm bei 100% CO<sub>2</sub>-Zufuhr

Hier einfügen